CGU · AFFC · TI – Desenvolvimento de Sistemas · Cebraspe · Edital 1/2026

Aula 1
Modelagem relacional, normalização, transações e ACID

P3 · Persistência, integração e proteção de dados – itens 1.1, 1.5 e 2.1 do edital

Seção do edital

P3 · Persistência, integração e proteção de dados, item 1: modelagem relacional, normalização e integridade; transações, concorrência, consistência e evolução de esquemas; SQL e controle transacional.

Como esta aula foi montada

De trás para frente: partiu de itens reais do Cebraspe sobre o tema (PETROBRAS 2021, FUNPRESP 2021 e 2024, SEFIN-Fortaleza 2023, MPO 2024, TCE-AC 2024, BDMG 2024, MP-TO 2024, SEPLAG-CE 2024, STM 2025, CNJ 2024 e PC-DF 2024). Você já programa em Java, então ensino pouco "o que é SQL" e muito o que a banca troca de lugar.

Cada item citado traz o link da prova oficial no site do Cebraspe, para você conferir.

1. Objetivo e mapa da aula

Ao final você deve olhar um item Certo/Errado sobre banco de dados relacional e dizer: **qual termo foi trocado, qual propriedade está sendo testada e se há palavra absoluta**.

Bloco	Pergunta que responde	Palavra-chave da prova
2. Tabelas e esquema	O que é esquema e o que é instância?	esquema × instância
3. Chaves e integridade	Para que servem PK e FK?	integridade referencial
4. Relacionamento N:N	Como o N:N vira tabela?	tabela associativa
5. Normalização	O que são 1FN, 2FN e 3FN?	redundância, dependência transitiva
6. Normalização na prática	Quando normalizar demais atrapalha?	desnormalização, "sempre"
7. Transações e ACID	O que garante cada letra?	atomicidade
8. Log, commit e rollback	Como o banco se recupera de falha?	REDO, UNDO
9. Locks e deadlock	Quem cuida do isolamento?	bloqueio, ciclo de espera
10. Stored procedures	Por que rodar lógica dentro do banco?	pré-compilada, tráfego

> **Fora desta aula (por enquanto)**
> Os subitens do edital de JPA, Spring Data JPA, carregamento lazy/eager, cache, busca textual e bancos documentais/vetoriais ainda não têm item real no banco local. Ficam para as próximas micro-aulas, quando houver questões reais para ancorá-las.

2. Tabelas, esquema e instância

Um banco relacional guarda tudo em **tabelas**: linhas (registros) e colunas (atributos). Pense numa planilha em que cada coluna tem tipo fixo. A pergunta que a banca adora: o que é o *molde* e o que é o *conteúdo*?

🖼 Esquema × instância

ESQUEMA = o molde

coluna	tipo
id_servidor	inteiro
nome	texto
lotacao	texto

Muda só com ALTER TABLE. Muda pouco, é decisão de projeto.

INSTÂNCIA = o conteúdo de hoje

id_servidor	nome	lotacao
101	Ana	CGU/DF
102	Bruno	CGU/AM
103	Carla	CGU/SP

Muda a cada INSERT, UPDATE ou DELETE. Uma foto do banco neste instante.

O molde (esquema) e a foto do conteúdo (instância). A banca troca um pelo outro.

O **esquema** descreve estrutura (tabelas, colunas, tipos, restrições). A **instância** é o conjunto de dados num dado momento. Também aparece o termo **independência de dados**: mudar a estrutura física (índices, disco) sem reescrever a aplicação.

Como a banca cobra (item real, gabarito Errado)

“Uma instância de um banco de dados SQL compreende a organização lógica dos dados com seus atributos e seus domínios correspondentes.”

Pegadinha: Troca esquema (organização lógica) por instância (dados no momento).

Cebraspe BDMG_24 2024 · ÊNFASE 2 – INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA · item 76 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Se você inserir mais uma linha na tabela de servidores, muda o esquema, a instância ou os dois? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

Só a instância. O esquema muda apenas com comandos de definição, como ALTER TABLE.

📖 Cenário no setor público: A coluna nova (Agência Federal de Obras, fictícia)

Problema. A AFO precisa registrar o e-mail institucional dos servidores. Hoje a tabela servidor tem id, nome e lotação.

Decisão. O DBA roda ALTER TABLE servidor ADD email. Depois o RH cadastra 200 e-mails.

Consequência. O ALTER mudou o esquema uma vez. Os 200 cadastros mudaram só a instância, 200 vezes.

Na história	No conceito formal
ALTER TABLE	Muda o esquema
Cadastro de e-mail	Muda a instância
Estrutura da tabela	Esquema (molde)

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: Esquema é a descrição lógica das tabelas, colunas e domínios.

Errado: Instância é a organização lógica dos dados com atributos e domínios.

Instância é a foto do conteúdo; o molde é o esquema.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: baixa

Qual a diferença entre esquema e instância, em uma frase cada?

Dica: Molde × conteúdo.

▼ Conferir

Esquema: estrutura e restrições, muda raramente. Instância: dados de agora, muda a cada operação.

Explique com suas palavras. Explique por que um INSERT não altera o esquema.

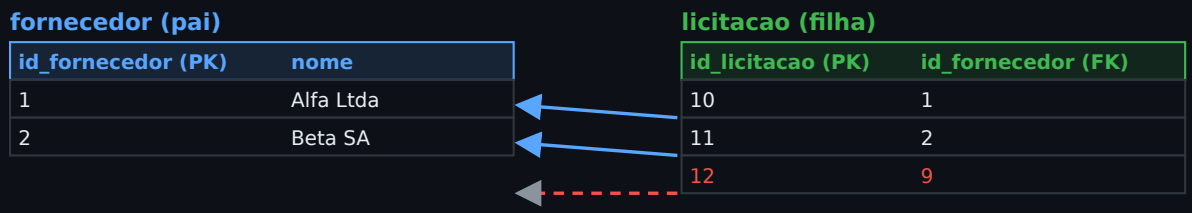
▼ Ver uma resposta-modelo

Porque o INSERT só coloca conteúdo dentro do molde que já existe. Mudar o molde exigiria um comando de definição.

3. Chaves e integridade referencial

Como saber que duas linhas são a mesma coisa? Cada tabela tem uma **chave primária (PK)**: valor único e obrigatório que identifica a linha, como o CPF identifica uma pessoa. Outra tabela aponta para ela com uma **chave estrangeira (FK)**, como um recibo que escreve o CPF do dono.

🖼 PK, FK e integridade referencial



FK 9 não existe na PK de fornecedor: registro órfão. Violaria a integridade referencial.

A chave estrangeira só pode apontar para um valor que exista na chave primária da tabela pai.

Integridade referencial: todo valor de FK existe como PK da tabela referenciada (ou é nulo, se permitido). Se alguém apagar o fornecedor 1, o banco recusa, ou apaga junto, conforme a regra definida (restrict ou cascade).

Como a banca cobra (item real, gabarito Certo)

“A integridade referencial é uma propriedade que garante que os valores de uma chave estrangeira em uma tabela correspondem a valores existentes na chave primária da tabela referenciada.”

Pegadinha: Definição literal: FK corresponde a valor existente na PK referenciada.

Cebraspe TCE_AC_24 2024 · CARGO 6: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ÁREA: GESTÃO DE DADOS · item 69 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Pode haver duas linhas com a mesma PK na mesma tabela? E duas com a mesma FK? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

PK repetida, não (identifica a linha). FK repetida, sim: vários contratos podem apontar para o mesmo fornecedor.

📖 Cenário no setor público: O contrato sem fornecedor (Ministério fictício)

Problema. A tabela contrato tem id_fornecedor. Alguém apagou o fornecedor 9, que ainda tinha 4 contratos.

Decisão. Sem FK, o banco aceita e os 4 contratos ficam órfãos. Com FK declarada, o banco bloqueia o DELETE.

Consequência. Relatórios de auditoria mostram contratos sem fornecedor, e ninguém sabe a quem cobrar a entrega.

Na história	No conceito formal
Contrato órfão	Violação da integridade referencial
FK declarada	Restrição que impede o órfão
id_fornecedor	Chave estrangeira apontando para a PK

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: A FK aceita apenas valores que existem na PK da tabela referenciada.

Errado: A FK aceita qualquer valor, desde que o tipo de dado seja igual ao da PK.

Tipo igual não basta: o valor precisa existir na tabela pai.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: média

Qual a diferença entre PK e FK quanto a repetição de valores?

Dica: Quem aponta é a FK; quem é apontada é a PK.

▼ Conferir

PK é única na sua tabela; FK pode repetir (lado "muitos").

Explique com suas palavras. Por que declarar a FK no banco e não só na aplicação?

▼ Ver uma resposta-modelo

Porque o banco garante a regra para qualquer programa que o acesse, inclusive scripts e cargas manuais.

4. Relacionamento N:N e tabela associativa

Um auditor participa de várias auditorias e cada auditoria tem vários auditores. Em modelo entidade-relacionamento isso é **N:N**. Mas uma coluna só guarda um valor: não dá para pôr uma lista de auditorias dentro da linha do auditor sem quebrar a 1FN. A solução é uma **tabela associativa** no meio.

🖼 Do N:N à tabela associativa



No modelo conceitual: auditor N:N auditoria (um auditor participa de várias auditorias e cada auditoria tem vários auditores). No modelo físico, o N:N vira uma tabela no meio.

Relacionamento N:N origina tabela associativa com duas chaves estrangeiras.

Resumo de conversão: 1:N coloca a FK no lado N; N:N cria tabela nova com as duas FKs (juntas formam a PK); 1:1 coloca a FK em um dos lados.

Como a banca cobra (item real, gabarito Certo)

“Um relacionamento N:N no modelo entidade-relacionamento dá origem a uma tabela associativa no modelo físico do banco de dados.”

Pegadinha: Definição literal: N:N origina tabela associativa no modelo físico.

Cebraspe FUNPRESP - EXE 2021 · Cargo 10: Analista de Previdência Complementar –Área de Atuação: Tecnologia · item 112 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Quantas tabelas físicas aparecem para um relacionamento N:N entre duas entidades? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

Três: as duas entidades e a tabela associativa.

📖 Cenário no setor público: Equipes de auditoria (CGU fictícia)

Problema. Cada auditoria da CGU envolve várias auditoras, e cada auditora atua em várias auditorias no ano.

Decisão. O analista tenta pôr "auditorias" como lista dentro da linha da auditora. A consulta "quem atuou na auditoria 12?" vira busca em texto.

Consequência. Criou-se a tabela equipe(id_auditora, id_auditoria). Cada linha diz "esta pessoa atuou nesta auditoria", e a consulta virou um join simples.

Na história	No conceito formal
Auditora	Entidade A
Auditoria	Entidade B
Tabela equipe	Tabela associativa (duas FKs, PK composta)

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: O relacionamento N:N gera uma tabela associativa com duas chaves estrangeiras.

Errado: O relacionamento N:N é resolvido colocando uma coluna de lista na tabela de uma das entidades.

Lista numa célula viola a 1FN.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: baixa

Como se resolve um N:N no modelo físico?

Dica: N:N sempre vira tabela nova.

▼ Conferir

Cria-se uma tabela associativa; as duas FKs juntas costumam formar a PK.

Explique com suas palavras. Por que não basta uma FK em um dos lados?

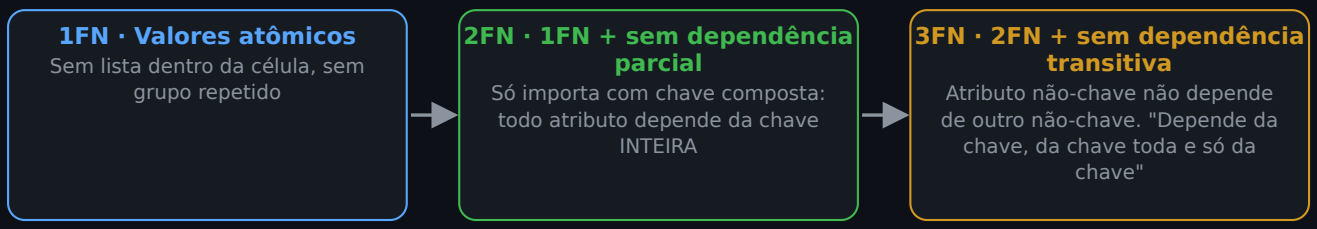
▼ Ver uma resposta-modelo

Porque com N:N cada linha teria de apontar para vários valores, e uma célula guarda um valor só.

5. Normalização: 1FN, 2FN e 3FN

Normalizar é reorganizar as tabelas para que cada fato seja guardado **em um só lugar**. Ideia intuitiva: se o endereço de um fornecedor aparece em 500 linhas e ele muda de endereço, você corrige 500 vezes e erra algumas. Normalizar evita essa *redundância* e as **anomalias** de inserção, alteração e exclusão.

🖼 **1FN, 2FN e 3FN**



Cada degrau contém o anterior. Objetivo: reduzir redundância e evitar anomalias de inserção, alteração e exclusão.

Escada das formas normais: cada forma exige a anterior.

Dedução em passos. (1) Célula com "Ana, Bruno" no campo equipe: lista dentro da célula, viola a 1FN. (2) Tabela com chave (id_pedido, id_item) e coluna nome_item, que depende só do id_item: dependência parcial, viola a 2FN. (3) Tabela licitação com quantidade, preço e valor_total = quantidade × preço: valor_total depende de atributos não-chave, dependência transitiva, viola a 3FN.

Como a banca cobra (item real, gabarito Errado)

“A normalização de dados em um banco de dados é uma técnica que organiza os dados desse banco em uma escala específica, como valores entre 0 e 1.”

Pegadinha: Normalização de esquema confundida com escalonamento de valores (0 a 1).

Cebraspe MPO 24 2024 · conhecimentos gerais (bloco comum) · item 86 · fonte

Como a banca cobra (item real, gabarito Errado)

“Normalização de banco de dados é um conjunto de regras que visa, principalmente, à organização de um projeto de banco de dados para aumentar tanto a redundância quanto a integridade dos dados, sem interferir no desempenho.”

Pegadinha: Normalização reduz redundância; o item diz aumentar.

Cebraspe SEPLAG/CE 24 2024 · PROVA OBJETIVA – CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS · item 40 · fonte

Como a banca cobra (item real, gabarito Certo)

“Em normalização de banco de dados, na terceira forma normal os valores em um registro que não fazem parte da chave desse registro não pertencem à tabela; em geral, sempre que o conteúdo de um grupo de campos se aplica a mais de um único registro na tabela, recomenda-se colocar esses campos em uma tabela separada.”

Pegadinha: Definição literal de 3FN (não-chave depende só da chave).

Cebraspe PETROBRAS 21 2021 · Ênfase 6: Analista de Sistemas – Processos de negócio · item 53 · fonte

Caso TCE-AC 2024, item 65 (no caderno): o campo calculado valor_total fica na tabela e a banca diz que está em 3FN. Está errado: ele é derivado de colunas não-chave.

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Uma tabela guarda código do município e nome do município em toda linha de gasto. Qual forma normal ela viola? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

3FN: o nome depende do código do município (atributo não-chave), não da chave da linha de gasto.

📖 Cenário no setor público: O município repetido (Controladoria fictícia)

Problema. A tabela gasto_saude repete "Manaus" e "AM" em milhares de linhas.

Decisão. O nome de Manaus muda de grafia numa carga. Parte das linhas fica com a grafia antiga.

Consequência. Relatório por município soma duas vezes a mesma cidade. A correção é criar a tabela municipio e deixar só o código em gasto_saude.

Na história	No conceito formal
Nome repetido	Redundância
Grafia diferente	Anomalia de alteração
Tabela municipio	Resultado da normalização (3FN)

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: Normalizar reduz a redundância e organiza dados em tabelas relacionadas.

Errado: Normalizar é converter valores para uma escala entre 0 e 1.

Normalização de esquema não é normalização estatística.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: alta

O que cada forma normal proíbe: 1FN, 2FN e 3FN?

Dica: Chave, chave toda, só a chave.

▼ Conferir

1FN: valor não atômico/grupo repetido. 2FN: dependência parcial da chave composta. 3FN: dependência transitiva entre não-chaves.

Explique com suas palavras. Por que valor_total = quantidade × preço viola a 3FN?

▼ Ver uma resposta-modelo

Porque depende de colunas não-chave, que já determinam o valor. Guardá-lo duplica informação e pode ficar inconsistente.

6. Normalização na prática: o outro lado

Normalizar muito tem custo: uma consulta que precisava de 1 tabela passa a juntar (JOIN) 8. Em relatórios pesados isso pode ficar lento. Por isso existe a **desnormalização**: duplicar dados de propósito para ganhar leitura, aceitando o custo de manter a cópia coerente.

	Mais normalizado	Mais desnormalizado
Redundância	Baixa	Alta
Escrita/atualização	Simples e segura	Mais cara, risco de inconsistência
Leitura/relatório	Mais JOINs	Menos JOINs, mais rápida
Uso típico	Sistemas transacionais	Consultas analíticas, relatórios

Como a banca cobra (item real, gabarito Errado)

“Na criação de esquemas de banco de dados eficientes, a normalização excessiva pode levar a um desempenho ruim em consultas complexas, e, por isso, deve ser sempre evitada.”

Pegadinha: "Deve ser sempre evitada" é palavra absoluta; o problema real existe, mas o dever não é absoluto.

Cebraspe FUNPRESP_24_EXE 2024 · CARGO 8: ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – ÁREA 8: ESTATÍSTICA, CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO · item 74 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Um relatório mensal faz JOIN de 8 tabelas e demora 40 s. Duplicar uma coluna na tabela principal é sempre errado? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

Não. É uma decisão consciente (desnormalização) com custo de manter a consistência.

📖 Cenário no setor público: O painel lento (Tribunal fictício)

Problema. O painel de gastos de um tribunal junta 8 tabelas e demora 40 segundos.

Decisão. A equipe cria uma tabela resumo atualizada à noite. O sistema de lançamentos continua normalizado.

Consequência. O painel responde em 2 segundos. Há atraso de um dia nos números, aceito conscientemente.

Na história	No conceito formal
Tabela resumo	Desnormalização
Sistema de lançamentos	Esquema normalizado
Atraso de um dia	Custo da redundância

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: A normalização excessiva pode prejudicar consultas complexas, e a desnormalização pode ser uma escolha justificada.

Errado: A normalização excessiva deve ser sempre evitada.

"Sempre" e "nunca" são sinais de alerta na prova.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: média

Cite um ganho e um custo de desnormalizar.

Dica: Pergunta: o que o item pede, regra ou decisão de projeto?

▼ Conferir

Ganho: menos JOINs e leitura mais rápida. Custo: redundância e risco de inconsistência.

Explique com suas palavras. Por que "sempre evitar" está errado?

▼ Ver uma resposta-modelo

Porque normalizar é a regra para dados transacionais; evitar sempre ignoraria o projeto que pesa vantagens e custos.

7. Transações e propriedades ACID

Uma **transação** é um grupo de operações tratado como uma unidade. Exemplo: transferir R$ 100 da conta A para a B são dois UPDATEs. Se o primeiro roda e o segundo falha, o dinheiro some. A transação evita isso com as quatro propriedades ACID.

🖼 As quatro propriedades de uma transação



ACID: A de Atomicidade (não "autenticidade"). Trocar a palavra da sigla é pegadinha recorrente.

Letra	Propriedade	Pergunta que responde
A	Atomicidade	Tudo foi feito ou nada foi feito?
C	Consistência	As regras (chaves, restrições) continuam valendo?
I	Isolamento	Uma transação interfere em outra em andamento?
D	Durabilidade	Depois do commit, sobrevive a uma queda?

Como a banca cobra (item real, gabarito Certo)

“Atomicidade da transação em um banco de dados ocorre quando todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados; ou quando nenhuma delas é refletida.”

Pegadinha: Definição literal de atomicidade (tudo ou nada).

Cebraspe PETROBRAS 21 2021 · Ênfase 5: Analista de Sistemas – Infraestrutura · item 108 · fonte

Como a banca cobra (item real, gabarito Errado)

“As propriedades autenticidade, consistência, isolamento e durabilidade garantem confiabilidade às transações executadas em um banco de dados.”

Pegadinha: A sigla é Atomicidade, não "autenticidade".

Cebraspe MPTO SERVIDOR 2024 · Cargo 1: Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Banco de Dados · item 67 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Na transferência, o débito rodou e o crédito falhou. Qual propriedade manda desfazer o débito? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

Atomicidade: a transação inteira é revertida (rollback).

📖 Cenário no setor público: A transferência interrompida (Fundo fictício)

Problema. O sistema do fundo debita R$ 100 da conta A e cai antes de creditar a conta B.

Decisão. Como as duas operações estavam na mesma transação, o banco desfaz o débito ao reiniciar.

Consequência. A conta A volta ao saldo original. Sem transação, R$ 100 teriam desaparecido.

Na história	No conceito formal
Débito + crédito	Uma transação
Desfazer o débito	Atomicidade (rollback)
Saldo volta ao correto	Consistência preservada

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: A atomicidade garante que todas as operações da transação sejam refletidas ou nenhuma delas.

Errado: A atomicidade garante que transações simultâneas não se enxerguem.

Isso é isolamento, não atomicidade.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: baixa

Diga o que cada letra de ACID protege, em uma frase.

Dica: Troca de palavra na sigla = pegadinha clássica.

▼ Conferir

A: tudo ou nada. C: estado válido para estado válido. I: concorrência sem interferência. D: confirmado sobrevive a falha.

Explique com suas palavras. Por que a transação é necessária na transferência bancária?

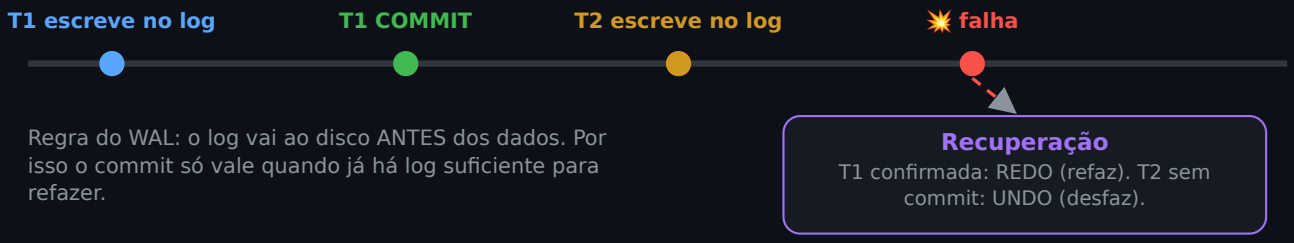
▼ Ver uma resposta-modelo

Porque são dois UPDATEs que precisam acontecer juntos; separados, uma falha entre eles perde dinheiro.

8. Log de transações, commit e rollback

Como o banco cumpre atomicidade e durabilidade se pode cair a qualquer momento? Ele anota tudo num **log de transações** antes de mexer nos dados (o princípio WAL, write-ahead logging). Depois da queda, lê o log e arruma.

🖼 Log, commit, REDO e UNDO



Linha do tempo de uma falha: o log decide quem é refeito e quem é desfeito.

Operação	O que faz	Aplica-se a
REDO (refazer)	Reaplica as mudanças	Transações confirmadas cujos dados podem não ter ido ao disco
UNDO (desfazer) / rollback	Desfaz as mudanças	Transações não confirmadas

Como a banca cobra (item real, gabarito Certo)

“Ocorre transação confirmada (commit) quando há informações suficientes no log do banco de dados para garantir que, mesmo se houver falha no sistema, as atualizações da transação serão refeitas.”

Pegadinha: Commit pressupõe log suficiente para refazer após falha (durabilidade).

Cebraspe BDMG_24 2024 · ÊNFASE 2 – INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA · item 73 · fonte

Como a banca cobra (item real, gabarito Errado)

“Se a recuperação de falhas for realizada por meio do rollback, o SGDB que utiliza log de transações retornará todas as transições, tanto as confirmadas quanto as não confirmadas, a fim de garantir que o sistema retorne ao estado anterior à falha.”

Pegadinha: Rollback desfaz as não confirmadas; as confirmadas são refeitas, não desfeitas.

Cebraspe PC DF 24 ADM 2024 · CARGO 1: GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS – ESPECIALIDADE: ANALISTA DE INFORMÁTICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: BANCO DE DADOS · item 67 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Após uma queda, o banco desfaz as transações confirmadas, as não confirmadas ou ambas? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

Desfaz só as não confirmadas; as confirmadas são refeitas se necessário.

📖 Cenário no setor público: A queda de energia (Datacenter fictício)

Problema. Faltou luz no datacenter do órgão no meio da atualização de 10 mil cadastros. Uma transação já tinha commit; outra, não.

Decisão. Ao subir, o banco lê o log: refaz a que tinha commit e desfaz a outra.

Consequência. O cadastro volta consistente: nenhuma alteração pela metade e nenhuma confirmada perdida.

Na história	No conceito formal
Transação com commit	Candidata a REDO
Transação sem commit	Candidata a UNDO (rollback)
Log gravado antes	Write-ahead logging

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: No rollback, o SGBD desfaz as transações não confirmadas.

Errado: No rollback, o SGBD desfaz todas as transações, confirmadas ou não.

Desfazer confirmadas contradiz a durabilidade.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: alta

O que o commit promete e como o log ajuda?

Dica: C = refaz; sem C = desfaz.

▼ Conferir

Promete durabilidade: o log tem informação suficiente para refazer a transação após falha.

Explique com suas palavras. Por que o log é gravado antes dos dados?

▼ Ver uma resposta-modelo

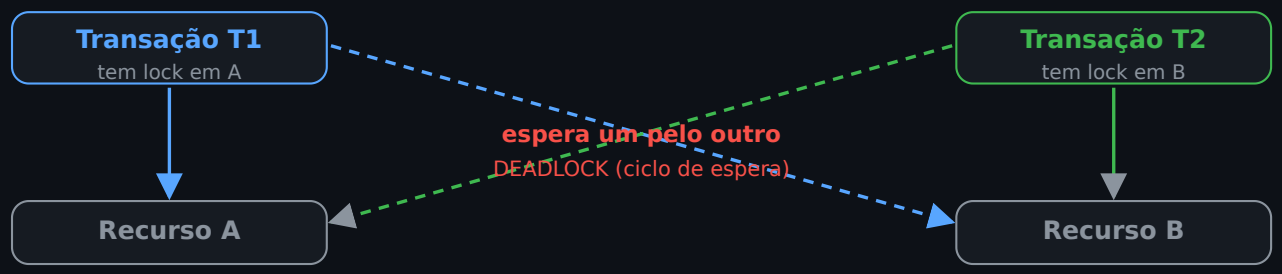
Para que, se a queda ocorrer entre as duas gravações, ainda haja registro do que refazer ou desfazer.

9. Concorrência: locks, isolamento e deadlock

Vários usuários mexem no mesmo dado ao mesmo tempo. Sem controle, um lê o valor que o outro está a meio caminho de mudar. O banco usa **bloqueios (locks)** para organizar a fila. Isso é **isolamento**, a letra I.

Deadlock: T1 segura A e quer B; T2 segura B e quer A. Ninguém avança. SGBDs como o PostgreSQL detectam o ciclo e abortam uma das transações, e não dá para prever qual.

🖼 **Deadlock**



Linhas cheias: lock já obtido. Tracejadas: lock pedido. O SGBD detecta o ciclo e aborta uma das transações.

Como a banca cobra (item real, gabarito Errado)

“No processamento de transações em um sistema de banco de dados, o uso de bloqueios (locks) tem o objetivo de garantir a propriedade da atomicidade das transações.”

Pegadinha: Locks garantem isolamento, não atomicidade (trocou a letra do ACID).

Cebraspe SEFIN FORTALEZA CE 2023 · CARGO 2: ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL – ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA / PROCESSAMENTO DE DADOS · item 129 · fonte

Como a banca cobra (item real, gabarito Certo)

“O banco de dados PostgreSQL possui um tratamento automático para resolver situações de deadlock, embora seja difícil prever qual das transações conflitantes será interrompida.”

Pegadinha: O PostgreSQL detecta o deadlock e aborta uma transação (tratamento automático).

Cebraspe CNJ_24 2024 · CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS · item 62 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Dois servidores editam o mesmo cadastro ao mesmo tempo. Quem evita que um sobrescreva o outro às cegas? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

O controle de concorrência (locks): é isolamento.

📖 Cenário no setor público: A fila no mesmo cadastro (Autarquia fictícia)

Problema. Duas analistas atualizam o limite do mesmo contrato ao mesmo tempo.

Decisão. A primeira obtém o lock da linha. A segunda espera até o commit da primeira.

Consequência. Nenhuma sobrescreve a outra sem ver. Se cada uma segurasse uma linha e pedisse a da outra, haveria deadlock e o banco abortaria uma delas.

Na história	No conceito formal
Lock da linha	Mecanismo de isolamento
Espera da segunda analista	Serialização do acesso
Uma segura A e quer B, a outra B e quer A	Deadlock

✔ Exemplo × ✘ Contraexemplo

Certo: Bloqueios (locks) servem ao isolamento entre transações concorrentes.

Errado: Bloqueios (locks) têm o objetivo de garantir a atomicidade.

Atomicidade é tudo ou nada (log/rollback); lock é isolamento.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: média

Que letra do ACID os locks protegem? E o que é deadlock?

Dica: Lock = Isolamento.

▼ Conferir

Isolamento. Deadlock: transações em ciclo de espera por recursos uma da outra.

Explique com suas palavras. Como o banco resolve um deadlock?

▼ Ver uma resposta-modelo

Detecta o ciclo e aborta uma das transações, liberando seus locks para a outra seguir.

10. Stored procedures

Uma **stored procedure** é um bloco de código guardado dentro do banco (em PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL) e chamado pelo nome. Pense numa receita pendurada na cozinha: em vez de ditar cada passo por telefone, você diz "faça a receita 7". Menos conversa, menos tráfego.

🖼 **Stored procedure**



A lógica roda dentro do banco, já compilada: menos tráfego de rede.

- **Vantagens:** menos tráfego de rede, plano de execução já preparado, regra centralizada, permissão por procedimento.
- **Custos:** lógica de negócio presa ao fornecedor do banco, teste e versionamento mais difíceis.
- **Gatilho (trigger), termo-ponte:** código que o banco dispara sozinho quando ocorre um INSERT/UPDATE/DELETE; a procedure, ao contrário, é chamada por quem quer.

Como a banca cobra (item real, gabarito Certo)

“Stored procedures em PL/SQL são estruturas armazenadas diretamente no banco de dados que permitem a execução de instruções SQL pré-compiladas, o que reduz o tráfego de rede e melhora o desempenho das aplicações.”

Pegadinha: Definição conforme literatura: pré-compiladas, menos tráfego, melhor desempenho.

Cebraspe STM_25 2025 · CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS · item 66 · fonte

🎯 Antes de ler: faça a sua aposta

Uma regra de cálculo precisa de 3 consultas e 2 gravações. Onde ela gera menos tráfego de rede: na aplicação ou numa procedure? Aposte.

▼ Ver a resposta (só depois de apostar)

Na procedure: tudo roda no banco com uma só chamada.

📖 Cenário no setor público: O fechamento mensal (Prefeitura fictícia)

Problema. O fechamento mensal executa 5 passos que, pela aplicação, geram 5 idas e vindas à rede.

Decisão. A equipe cria a procedure fechar_mes(mes) e a aplicação chama uma vez.

Consequência. O fechamento cai de 12 s para 3 s. Em compensação, o código fica preso ao SGBD escolhido.

Na história	No conceito formal
fechar_mes(mes)	Stored procedure
Uma só chamada	Redução de tráfego
Preso ao SGBD	Custo/dependência de fornecedor

✓ Exemplo × ✗ Contraexemplo

Certo: A stored procedure é armazenada no banco e pode reduzir o tráfego de rede.

Errado: A stored procedure roda na aplicação e aumenta o tráfego de rede.

Quem roda "dentro do banco" é a procedure.

🧠 Recupere sem olhar o texto

ajuda: baixa

Cite uma vantagem e um custo das stored procedures.

Dica: Procedure: eu chamo. Trigger: o evento chama.

▼ Conferir

Vantagem: menos tráfego e desempenho. Custo: dependência do SGBD e versionamento mais difícil.

Explique com suas palavras. Qual a diferença entre procedure e trigger?

▼ Ver uma resposta-modelo

Procedure é chamada explicitamente; trigger é disparada automaticamente por um evento de dados.

11. Como a banca cobra e a técnica Certo/Errado

Padrão da pegadinha	Exemplo desta aula	Como reagir
Troca de termo na sigla	ACID com "autenticidade"	Reconstrua a sigla de cabeça
Troca de propriedade	Locks "garantem atomicidade"	Lock = isolamento; log = atomicidade/durabilidade
Troca de conceito parecido	Normalização = escala 0 a 1	Normalização de esquema ≠ de valores
Inversão	Normalização "aumenta" a redundância	Pergunte: o sentido do verbo está certo?
Absoluto	"Deve ser sempre evitada"	Procure a exceção
Esquema × instância	Instância = organização lógica	Esquema = molde; instância = conteúdo

Quando arriscar

Se o item errado desconta o mesmo que o certo ganha, o palpite cego tem valor esperado zero. Só vale marcar quando você consegue apontar o termo trocado, ou quando tem mais de 50% de confiança. Item com “sempre/nunca/apenas” e conceito que você não domina: deixe em branco. Se a dúvida é de redação e você reconhece o conceito, arrisque.

Dividir o item em partes

Leia: sujeito (o que é?), verbo (faz o quê?), complemento (para quê?). A pegadinha costuma estar em uma só dessas três partes. Em "locks têm o objetivo de garantir a atomicidade", sujeito e verbo estão certos; o erro está no complemento.

12. Resumo de revisão

- **Esquema** = molde (estrutura, muda pouco). **Instância** = conteúdo de agora.
- **PK**: única e obrigatória. **FK**: pode repetir e precisa existir na PK da tabela pai (integridade referencial).
- **N:N** vira tabela associativa com duas FKs.
- **1FN**: atômico. **2FN**: sem dependência parcial. **3FN**: sem dependência transitiva. Normalizar reduz redundância; não é escala 0–1.
- **Desnormalizar** é decisão de projeto (leitura mais rápida, custo de consistência). “Sempre evitar” é absoluto.
- **ACID**: Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade. A não é “autenticidade”.
- **Log (WAL)** antes dos dados. **Commit** confirmado: REDO. **Sem commit**: UNDO/rollback.
- **Locks** = isolamento. **Deadlock** = ciclo de espera; o SGBD aborta uma.
- **Stored procedure**: pré-compilada no banco, menos tráfego; trigger dispara sozinho.

13. Caderno de questões – Aula 1

10 itens reais do Cebraspe. Julgue Certo ou Errado antes de ver o gabarito. Cada item traz o link da prova oficial.

Questão 1

Atomicidade da transação em um banco de dados ocorre quando todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados; ou quando nenhuma delas é refletida.

Transações / ACID · Atomicidade · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe PETROBRAS 21 2021 · Ênfase 5: Analista de Sistemas – Infraestrutura · item 108 · fonte oficial

Questão 2

As propriedades autenticidade, consistência, isolamento e durabilidade garantem confiabilidade às transações executadas em um banco de dados.

Transações / ACID · Sigla ACID · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe MPTO SERVIDOR 2024 · Cargo 1: Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Banco de Dados · item 67 · fonte oficial

Questão 3

No processamento de transações em um sistema de banco de dados, o uso de bloqueios (locks) tem o objetivo de garantir a propriedade da atomicidade das transações.

Concorrência · Locks e isolamento · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe SEFIN FORTALEZA CE 2023 · CARGO 2: ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL – ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA / PROCESSAMENTO DE DADOS · item 129 · fonte oficial

Questão 4

A normalização de dados em um banco de dados é uma técnica que organiza os dados desse banco em uma escala específica, como valores entre 0 e 1.

Modelagem relacional · Normalização de esquema · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe MPO 24 2024 · conhecimentos gerais (bloco comum) · item 86 · fonte oficial

Questão 5

Normalização de banco de dados é um conjunto de regras que visa, principalmente, à organização de um projeto de banco de dados para aumentar tanto a redundância quanto a integridade dos dados, sem interferir no desempenho.

Modelagem relacional · Normalização e redundância · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe SEPLAG/CE 24 2024 · PROVA OBJETIVA – CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS · item 40 · fonte oficial

Questão 6

Na criação de esquemas de banco de dados eficientes, a normalização excessiva pode levar a um desempenho ruim em consultas complexas, e, por isso, deve ser sempre evitada.

Modelagem relacional | Normalização excessiva | P3 · Dados 1 | Médio

Cebraspe FUNPRESP_24_EXE 2024 · CARGO 8: ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – ÁREA 8: ESTATÍSTICA, CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO · item 74 · fonte oficial

Questão 7

Considere que, em um banco de dados relacional que armazena dados a respeito de licitações, a tabela licitacoes possua os seguintes campos: id_licitacao, id_fornecedor, quantidade, preco_unitario, data_licitacao e valor_total. Considere, ainda, que esse último campo seja o resultado da multiplicação do campo quantidade pelo campo preco_unitario. Nesse caso, a tabela em questão está em conformidade com a terceira forma normal (3FN).

Modelagem relacional | 3FN e campo derivado | P3 · Dados 1 | Médio

Cebraspe TCE_AC_24 2024 · CARGO 6: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ÁREA: GESTÃO DE DADOS · item 65 · fonte oficial

Questão 8

Um relacionamento N:N no modelo entidade-relacionamento dá origem a uma tabela associativa no modelo físico do banco de dados.

Modelagem relacional | N:N e tabela associativa | P3 · Dados 1 | Fácil

Cebraspe FUNPRESP - EXE 2021 · Cargo 10: Analista de Previdência Complementar –Área de Atuação: Tecnologia · item 112 · fonte oficial

Questão 9

Ocorre transação confirmada (commit) quando há informações suficientes no log do banco de dados para garantir que, mesmo se houver falha no sistema, as atualizações da transação serão refeitas.

Transações / ACID | Commit e log | P3 · Dados 1 | Médio

Cebraspe BDMG_24 2024 · ÊNFASE 2 – INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA · item 73 · fonte oficial

Questão 10

Se a recuperação de falhas for realizada por meio do rollback, o SGDB que utiliza log de transações retornará todas as transições, tanto as confirmadas quanto as não confirmadas, a fim de garantir que o sistema retorne ao estado anterior à falha.

Transações / ACID | Rollback e recuperação | P3 · Dados 1 | Médio

Cebraspe PC DF 24 ADM 2024 · CARGO 1: GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS – ESPECIALIDADE: ANALISTA DE INFORMÁTICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: BANCO DE DADOS · item 67 · fonte oficial

14. Gabarito comentado

Questão 1: CERTO
Definição literal de atomicidade: ou todas as operações são refletidas, ou nenhuma.

Questão 2: ERRADO
A sigla ACID é Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. “Autenticidade” é troca de termo.

Questão 3: ERRADO
Locks controlam concorrência, ou seja, isolamento. Atomicidade é garantida por log e rollback.

Questão 4: ERRADO
Normalização de banco organiza tabelas para reduzir redundância; escala de 0 a 1 é normalização de valores.

Questão 5: ERRADO
Normalização busca reduzir a redundância (não aumentar) e proteger a integridade; efeitos sobre desempenho existem.

Questão 6: ERRADO
O risco de desempenho existe, mas “deve ser sempre evitada” é absoluto: desnormalizar é decisão de projeto.

Questão 7: ERRADO
valor_total é calculado a partir de colunas não-chave: dependência transitiva e redundância. Viola a 3FN.

Questão 8: CERTO
Relacionamento N:N no modelo físico vira tabela associativa com as chaves das duas entidades.

Questão 9: CERTO
Commit pressupõe log suficiente para refazer as atualizações após falha (durabilidade, REDO).

Questão 10: ERRADO
O rollback desfaz só as não confirmadas; as confirmadas permanecem (e podem ser refeitas via log).